

封装技术从Cowos到Copos，从技术到投资机会（上）

为什么台积电在从 CoWoS 转向 CoPoS（或玻璃基板），而这个转换过程又存在什么样的投资机会？那我们需要明白为什么 CoWoS 发展到现在，遇到了什么问题，而新的Copos又能带来什么样的机会。今天，跟随黄某来一探究竟。

为什么是Cowos,为什么是硅

我们先把时间回到2015年。那时候的GPU越来越强，HBM越来越快。但是两者之间的数据传输跟不上。如果用传统PCB连接，路径是：GPU ← PCB → HBM

这条路径的距离长，功耗高，延迟，带宽也低。

于是台积电发明了CoWoS：

GPU——硅中介层（Interposer）——HBM

本质上就是：在GPU和HBM下面再铺一层“大芯片”，让两者之间的连线从厘米级变成毫米级。

自此，功耗下降，传输速度起飞。也是这项新的技术，给AI训练带来了可能。

CoWoS本质是用硅中介层解决GPU与HBM之间的通讯瓶颈。

第二层：CoWoS遇到了什么麻烦？

第一重瓶颈：面积

以早期GPU为例，可能只有600mm²。而今天B200接近两块大芯片，Rubin更大，Rubin Ultra还要更大。

同时：HBM数量也在增加。从4颗到8颗到12颗再到未来16颗。整个封装面积越来越夸张。

而CoWoS最大的问题是：中介层是硅。

硅来自晶圆，晶圆是圆的，而芯片是方的。这是一种天然的浪费，只能通过扩大晶圆面积扩大利用率。但是晶圆越大，技术难度指数级提升。

这就是第一个瓶颈。

第二个瓶颈：产能

大家都说台积电缺产能，其本质不是CoWoS设备缺。而是：硅中介层产能缺。

因为硅中介层本质上就是：低阶逻辑芯片制造。

完成半导体级别的晶圆需要：

1、光刻 2、刻蚀 3、CMP 4、薄膜沉积。这些工艺全部走晶圆厂。

也就是说：每做一块中介层，都在占用晶圆厂资源。

而现在最贵的资源是什么？先进晶圆厂产能。

所以当AI需求暴涨，最先爆的是：CoWoS。而卡Cowos的其实是晶圆资源。

第三个瓶颈：电力

这是市场还没有完全定价的。

GPU功耗：B200：1200W+，Rubin：继续增加，未来单机柜：300KW-500KW甚至MW级。

那么问题来了，硅并不是最好的高频材料。因为随着带宽增加，信号频率增加

还有功耗增加，硅中介层损耗增加，供电难度增加，热管理难度也增加。

所以现在面临的问题是，未来高功率高压下，硅撑不住，怎么办？

第四个瓶颈：尺寸极限

这是最致命的。因为晶圆尺寸固定。

而未来AI封装趋势是要把一颗GPU，16颗HBM，cpo光模块，供电模块，高速交换芯片封装在一起。这就意味着硅作为“地板”装不下了，所以封装迫切需要一个面积可延展的材料。

一个GPU，16颗HBM

结合上面诸多的平静，英特尔最早提出来，他们在玻璃基板上已经深耕了10年，而台积电也进入到了Copos的研发中。

为什么是玻璃？

玻璃有几个天然优势：

第一：面积无限扩展

玻璃来自面板产业，可以根据需求切割成需要的面积。可扩展的面积正好解决了硅的麻烦。直接打开了尺寸空间。

第二：平整度更好

玻璃热膨胀稳定，更适合大面积封装。未来800V HVDC情况下工作温度会越来越高，膨胀系数就尤为重要，避免了翘曲。（温度高了后基板就像乐事薯片一样，弯曲）

第三：高频损耗更低

未来224G，448G甚至更高速率。用玻璃介电损耗比硅更低，更适合高速互连。

第四：面板产业产能充裕

细数全球面板产业：

京东方

TCL

LG Display

Samsung Display

过去十几年投资了数千亿美元，现在增速放缓。

而玻璃基板封装，恰好能够复用他们的：1、面板设备 2、镀铜设备 3、曝光设备

4、AOI设备

不要忘了，AI跟手机一样，是利用成熟技术带来的革命。

面板厂的产能和资本能力，也是台积电推动CoPoS的重要原因之一。

对投资最重要的结论

如果从投资角度看：CoWoS → CoPoS这场变更，遵循的是以下逻辑。

AI芯片越来越大——硅中介层越来越贵——晶圆面积成为瓶颈——封装尺寸成为瓶颈——台积电寻找下一代载体——玻璃基板出现

但是问题也就来了，玻璃并非完美。作为工程师追求的是工程最优解，而玻璃基板替代晶圆必然存在技术难度，而技术难度恰恰就是投资机会。

我们下篇再讲。